

Sujet bac 2018 – Série C

Exercice 1

4 points

On considère le système d'équations (S) défini par :

$$(S) : \begin{cases} x \equiv 2 \pmod{36} \\ x \equiv 3 \pmod{25} \end{cases}$$

1. Montrer que le système (S) est équivalent à l'équation $(E) : 36a - 25b = 1$ où a et b désignent des entiers relatifs.
2. Vérifier que le couple $(-9, -13)$ est une solution de (E) .
3. Montrer que l'équation (E) est équivalente à l'équation $(E') : 36a \equiv 1 \pmod{25}$.
4. Donner l'inverse modulo 25 de 36.
5. En déduire les solutions de (E') .
6.
 - a. Déterminer les solutions de l'équation (E) .
 - b. En déduire les solutions du système (S) telles que $0 < x < 50$.

Exercice 2

8 points

Dans le plan orienté (P) , on considère un carré $ABCD$ de centre O tel que $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$. E, F, G et H désignent les milieux respectifs des segments $[AB], [BC], [CD], [DA]$. (C_1) est le cercle circonscrit au triangle ABD . I est le symétrique de O par rapport à G .

1. Faire une figure que l'on complètera. On prendra $AB = 4$ cm et on placera (AB) horizontalement.
2. Soit (Γ) l'hyperbole de rectangle fondamental le carré $ABCD$ et d'axe non focal la droite (EG) .
 - a. Préciser le foyer J de (Γ) situé sur la demi-droite $[OF)$.
 - b. Préciser la directrice (D) de (Γ) associée au foyer J .
 - c. Construire le point K de (Γ) situé sur le segment $[JB]$.
 - d. Déterminer la demi-droite asymptote de (Γ) située dans la portion du plan délimitée par les demi-droites $[OF)$ et $[OG)$.
 - e. Construire la branche (Γ_0) de (Γ) située dans la portion du plan délimitée par les demi-droites $[OF)$ et $[OG)$.
3. Soit S la similitude plane indirecte d'axe la droite (AC) de rapport 2, qui transforme le point F en le point I . Démontrer que son centre est O .
4. Soit (Γ') l'image de (Γ) par S .
 - a. Montrer que (Γ') est une hyperbole équilatère.
 - b. Trouver l'excentricité de (Γ') .
 - c. Construire le cercle principal (C_2) de (Γ') .
 - d. Démontrer que (Γ) et (Γ') ont les mêmes asymptotes.
 - e. Déterminer l'axe focal de (Γ') .
 - f. Construire l'image J' du foyer J de (Γ) .
 - g. Construire l'image (C'_1) du cercle (C_1) par S .

- h. Construire l'image (Γ'_0) de (Γ_0) par S .

Exercice 3

5 points

Partie A

Soit g la fonction numérique définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = xe^x - 1$.

1. Calculer la dérivée g' de g .
2. Dresser le tableau de variation de g . On admet que $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.
3. a. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α appartenant à l'intervalle $\left] \frac{1}{2}; 1 \right[$.
b. En déduire le signe de $g(x)$ sur $]0; +\infty[$.

Partie B

Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = e^x - \ln x$. On désigne par (C) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

4. Calculer les limites de f en 0^+ et $+\infty$.
5. Montrer que la dérivée f' de f est $f'(x) = \frac{g(x)}{x}$.
6. a. Dresser le tableau de variation de f . On admet que la courbe (C) admet une branche parabolique de direction (Oy) .
b. Montrer que f admet un minimum $f(\alpha) = \alpha + \frac{1}{\alpha}$.
7. Tracer la courbe (C) . On prendra $\alpha = 0,6$ et $f(\alpha) = 2,3$.

Exercice 4

3 points

Soit la série statistique à deux caractères (X, Y) donnée par le tableau à double entrée ci-dessous.

$X \backslash Y$	-1	2	3
2	2	0	3
3	1	3	4

1. Déterminer les séries marginales de X et Y .
2. Déterminer les coordonnées $\bar{X}$ et $\bar{Y}$ du point moyen G du nuage statistique.
3. On admet que la variance de X est $\frac{10}{169}$ et celle de Y est 2,59.
 - a. Montrer que la covariance de X et Y est égale à $\frac{29}{169}$.
 - b. Montrer que la droite de régression linéaire de Y en X est : $Y = \frac{29}{40}X - \frac{1}{20}$.